உயிரியல் – விலங்கியல் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு
நூலாசிரியர்கள் மற்றும் மேலாய்வாளர்கள்

பாடநூல் குழுத் தலைவர் மற்றும் ஆலோசனை

முனைவர். **சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்**
அறிவியலாளர்,
சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் ஆராய்ச்சி அமைப்பு, சென்னை.

முனைவர் **பி.கே.கலினா**
இணைப்பேராசிரியர், (விலங்கியல் துறை),
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

பாடநூல் உருவாக்கக் குழு

செல்வி.**ப. மகேஸ்வரி,**
விரிவுரையாளர் (விலங்கியல்)
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், உத்தமபாளையம், தேனீ மாவட்டம்.

முனைவர். **சு. கணேசபாண்டியன்**
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் – (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , சாத்தான்குளம், இராமநாதபுரம் மாவட்டம் .

முனைவர். **சே. சவரிமுத்து மைக்கேல்**
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
கார்மல் மேல்நிலைப் பள்ளி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம்.

திரு. **ஆலன் காட்பிரே ஆர்.ஜோஸ்**
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
சென்னை கிருத்தவ கல்லூரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, சேத்துபட்டு, சென்னை.

திருமதி. **மை. அனுஷா கேத்தரீனா செல்லையா**
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியை (விலங்கியல்)
அரசு மாநில மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி, எழும்பூர், சென்னை.

திரு. **லெ. சிவன் பிள்ளை,**
முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
பாரத் சீனியர் மேல்நிலைப் பள்ளி, அடையார், சென்னை.

திருமதி. **து.தேவிகலா,**
முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
டி.ஏ.வி. பெண்கள் சீனியர் மேல்நிலைப்பள்ளி, கோபாலபுரம், சென்னை.

மேற்படிப்பு மற்றும் தொழில் வழிகாட்டல்

முனைவர்.**தே. சங்கர சரவணன்,** துணை இயக்குநர்
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்,
சென்னை.

கணினி தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளர்

திரு. **அ. அஜய்,** இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, நந்திமங்கலம், கடலூர்
மாவட்டம்.

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு

வரைபடம்
மனோகர்
கோபு இராசுவேல்
பிரபா
மாதவராஜன்
திவ்யா
சந்தானம்
தமிழ்நாடு அரசு கலை ஆசிரியர்கள்
அரசு கவின் கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள்
சென்னை மற்றும் கும்பகோணம்.

வடிவமைப்பு
In–house.QC–
வே.சா. ஜாண்ஸ்மித்
ச. தமிழ்குமரன்
சி. பிரசாந்த்

அட்டை வடிவமைப்பு – கதிர் ஆறுமுகம்

விரைவுக்குறியீடு மேலாண்மைக்குழு
இரா. ஜெகநாதன், இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கணேசபுரம், போளூர், திருவண்ணாமலை.

சூ.ஆல்பர்ட் வளவன் பாபு, ப.ஆ,
அ.உ.நி.பள்ளி, பெருமாள் கோவில் பரமக்குடி, இராமநாதபுரம்.

ஜே.எப்.பால் எட்வின் ராய், ப.ஆ.
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ராக்கிப்பட்டி, சேலம்.

ஒருங்கிணைப்பு
ரமேஷ் முனிசாமி

பாட வல்லுநர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர். **சுப. ஷமீம்,**
துணை இயக்குநர்
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், சென்னை.

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

முனைவர். **வே.தா. சாந்தி,**
முதுநிலை விரிவுரையாளர்
மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், திரூர்.

திருமதி. **பா. செல்வி,** விரிவுரையாளர்
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சென்னை.

மேலாய்வாளர்கள்

முனைவர் **வாரிஸ்ஸாங் தங்க்ஃபூ**
உதவிப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை), மண்டல கல்வியியல் நிறுவனம் (RIE)
தேதிய மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி குழுமம் (NCERT)
மைசூர், கர்நாடகா.

முனைவர். **சித்திரலேகா ராமசந்திரன்**
பேராசிரியர் (பணி நிறைவு)
ஸ்டெல்லாமேரிக் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர். **ச. எழிலரசி பாலசுப்பிரமணியன்**
இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர் (பணி நிறைவு)
எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரி , சென்னை.

முனைவர், **வீ. உஷாராணி**
இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத் தலைவர் (பணி நிறைவு)
விலங்கியல் துறை, காயிதேமில்லத் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சென்னை.

வல்லுநர் குழு

முனைவர். **ப. சரளா,** இணைப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
காயிதேமில்லத் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் **பூ. மீனா**,இணை பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை),
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் **ஏ. மாலதி**, இணை பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
(விலங்கியல் துறை) இராணி மேரி கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர். **அருள் சகோ. ரெஜினா மேரி இரா.**
இணை பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
அக்ஸீலியம் கல்லூரி, வேலூர்.

முனைவர். **சா. வின்கின்ஸ் சந்தோஷ்**
உதவிப் பேராசிரியர் (விலங்கியல் துறை)
அரசினர் ஆடவர் கல்லூரி, நந்தனம், சென்னை.

மொழி பெயர்ப்புக் குழுத் தலைவர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர் **சா. முத்தழகு,**
இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர் (பணி நிறைவு), விலங்கியல் துறை,
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரி, செய்யாறு, திருவண்ணாமலை மாவட்டம்.

மொழி பெயர்ப்பாளர்கள்

திரு. **மு. சிவகுரு,** முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண வித்தியாசாலை மேனிலைப்பள்ளி, சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம்.

திருமதி. **ரெ. அமலி,** முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியை (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, பண்ருட்டி, கடலூர் மாவட்டம்.

திரு. **சு. மகேஸ்வரன்,** முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (உயிரியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி , ஜோகில்பட்டி, விருதுநகர் மாவட்டம்.

முனைவர். **ந. குமணன்,** முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
அரசு ஆதி திராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளி
முள்ளங்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.

திரு. **இரா. நாகேந்திரன்,** முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (விலங்கியல்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, நத்தமேடு, தருமபுரி மாவட்டம்.

பாடப்பொருள் மீளாய்வு

முனைவர் **மஸ்ஹர் சுல்தானா,** பேராசிரியர்
மற்றும் துறைத்தலைவர் (விலங்கியல்) (பணி நிறைவு)
மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

டாக்டர் **க. வாசுதேவன்**
அரசு உதவிக் கால்நடை மருத்துவர், சென்னை.

முனைவர் **நா. சரோஜினி,** உதவிப் பேராசிரியர்
(விலங்கியல்) பாரதி மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

முனைவர் **இரா. சரவணன்,** உதவிப் பேராசிரியர்
(விலங்கியல்) டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு கலைக் கல்லூரி, வியாசர்பாடி, சென்னை.

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:

XI_Bio_Zoology_Ch12.indd 312 17-02-2020 5.22.57 PM